
LimpaC

Bases de Cálculo das Calculadoras de Impacto

Documentação técnica dos fatores ambientais e financeiros

Este documento descreve, de forma prática, **como cada métrica é calculada**, quais **fatores unitários** são usados e quais **fontes** embasam esses números.

Sumário

1	Visão geral	1
2	Calculadora de Cartões Físicos	1
2.1	Entrada e modelo	1
2.2	Fatores unitários (por cartão evitado)	1
2.3	Composição do valor financeiro	1
2.4	Fontes e premissas	2
3	Calculadora de Transações	2
3.1	Entrada e modelo	2
3.2	Fatores unitários (por transação digital)	3
3.3	Composição do valor financeiro	3
3.4	Fontes e premissas	3
4	Resumo dos fatores	4
5	Fontes	4
5.1	Cartões físicos (PVC)	4
5.2	Transações (recibo térmico + numerário)	4

1 Visão geral

O LimpaC possui **duas calculadoras** independentes. Ambas seguem o mesmo princípio: multiplicar uma *quantidade informada pelo usuário* por um conjunto de *fatores unitários* (impacto por unidade evitada).

Calculadora	O que ela mede
Cartões físicos	Impacto evitado ao substituir cartões plásticos (PVC) por alternativas digitais. A entrada é o número de cartões não emitidos.
Transações	Impacto evitado ao migrar transações físicas (dinheiro em espécie + recibo térmico) para transações digitais . A entrada é o volume total de transações e o percentual digital .

Princípio de cálculo (modelo linear). Todas as métricas são lineares:

$$\text{Impacto} = \text{Quantidade evitada} \times \text{Fator unitário.}$$

Os fatores são *configuráveis* no backend (`application.properties`), o que permite ajustar os valores sem alterar o código-fonte.

2 Calculadora de Cartões Físicos

2.1 Entrada e modelo

A única entrada é a quantidade de cartões físicos evitados, $N_{\text{cartões}}$. Cada métrica M é obtida por:

$$M = N_{\text{cartões}} \times f_M$$

onde f_M é o fator unitário da tabela abaixo. O número de árvores é **arredondado para o inteiro mais próximo**; as demais métricas mantêm casas decimais.

2.2 Fatores unitários (por cartão evitado)

Métrica	Fator por cartão	Unidade
CO ₂ evitado	0,047.1	kg
Plástico (PVC) evitado	0,007.14	kg
Árvores preservadas	0,034.2	árvore
Água economizada	12,857	litros
Energia economizada	0,514	kWh
Dinheiro economizado	2,77	R\$

2.3 Composição do valor financeiro

O valor economizado por cartão (**R\$ 2,77**) é a soma de três parcelas, calculadas separadamente no backend para facilitar auditoria:

Parcela	Valor (R\$/cartão)
Material (blank PVC CR80)	0,49
Fabricação / personalização / impressão	1,58
Logística / frete (rateado por lote)	0,70
Total	2,77

Exemplo prático — 350 cartões evitados

CO ₂ :	$350 \times 0,0471 = 16,5$ kg
Plástico:	$350 \times 0,00714 = 2,50$ kg
Árvores:	$350 \times 0,0342 = 11,97 \approx 12$ árvores
Água:	$350 \times 12,857 = 4.500$ L
Energia:	$350 \times 0,514 = 179,9$ kWh
Economia:	$350 \times 2,77 = \text{R\$ } 969,50$

2.4 Fontes e premissas

- **Peso / plástico:** um cartão de pagamento PVC pesa em média ≈ 5 g; o fator usado (≈ 7 g) inclui uma margem para laminação e acabamento.
- **CO₂:** a produção de PVC tem GWP de $\approx 1,88$ kg CO₂/kg. O fator de 47 g/cartão corresponde ao material PVC mais um rateio de frete rodoviário, sendo um valor *conservador* frente às estimativas de ciclo de vida completo (150–170 g/cartão).
- **Custo:** blank PVC CR80 em volume gira em torno de R\$ 0,49–0,56/un.; cartões personalizados de baixo volume amortizam fabricação em torno de R\$ 1,50–2,00/un.

3 Calculadora de Transações

3.1 Entrada e modelo

A calculadora recebe o **volume total de transações** (T) e o **percentual digital** (p , em %). A partir disso deriva:

$$T_{\text{digital}} = T \times \frac{p}{100} \quad T_{\text{física}} = T - T_{\text{digital}}$$

Importante: o impacto evitado é calculado **somente sobre as transações digitais** (T_{digital}), pois representam aquelas que deixaram de usar dinheiro em espécie + recibo térmico.

Cada métrica M segue:

$$M = T_{\text{digital}} \times f_M$$

3.2 Fatores unitários (por transação digital)

Métrica	Fator por transação	Unidade
CO ₂ evitado	0,007	kg
Papel (recibo térmico) evitado	0,002.3	kg
Água economizada	0,133	litros
Árvores preservadas	0,000.011.7	árvore
Dinheiro economizado	0,34	R\$

3.3 Composição do valor financeiro

Parcela	Valor (R\$/transação)
Recibo térmico (rolo de papel rateado)	0,06
Manuseio de numerário (contagem, conferência, transporte de valores — rateado)	0,28
Total	0,34

Exemplo prático — 10.000 transações, 70 por cento digitais

$T_{\text{digital}} = 10.000 \times 0,70 = 7.000$ transações digitais.	CO ₂ :	$7.000 \times 0,007 = \mathbf{49}$ kg
	Papel:	$7.000 \times 0,0023 = \mathbf{16,1}$ kg
	Água:	$7.000 \times 0,133 = \mathbf{931}$ L
	Árvores:	$7.000 \times 0,0000117 = \mathbf{0,08}$ árvore
	Economia:	$7.000 \times 0,34 = \mathbf{R\$ 2.380,00}$

3.4 Fontes e premissas

- **CO₂**: relatório *Skip the Slip* (Green America / NRDC): ≈ 4 bilhões de libras de CO₂/ano sobre ≈ 256 bilhões de recibos nos EUA $\Rightarrow \approx 7$ g/recibo.
- **Papel**: um recibo térmico médio pesa 2–3 g $\Rightarrow 0,002.3$ kg.

- **Água:** ≈ 9 bilhões de galões/ano $\div 256$ bilhões de recibos $\Rightarrow \approx 0,13$ L/recibo.
- **Árvores:** ≈ 3 milhões de árvores/ano $\div 256$ bilhões de recibos $\Rightarrow \approx 0,000.011.7$ árvore/recibo.
- **Manuseio de numerário:** proxy conservador informado por dados de perdas no varejo (Abrappe 2024, $\approx 1,51\%$ da receita líquida), amortizado por transação.

4 Resumo dos fatores

Fator	Cartão	Transação
CO ₂ (kg)	0,047.1	0,007
Plástico / Papel (kg)	0,007.14	0,002.3
Água (L)	12,857	0,133
Árvores	0,034.2	0,000.011.7
Energia (kWh)	0,514	—
Economia (R\$)	2,77	0,34

Onde alterar. Todos os fatores vivem em `apps/backend/src/main/resources/application.properties`, sob os prefixos `app.metrics.*` (cartões) e `app.transaction-metrics.*` (transações). Os valores financeiros são somados em tempo de execução a partir de suas parcelas.

5 Fontes

Referências utilizadas para embasar os fatores unitários. Os valores adotados no LimpaC são *proxies conservadores* derivados destas fontes.

5.1 Cartões físicos (PVC)

1. Green America — *Skip the Slip* (programa de referência sobre impacto de materiais descartáveis): greenamerica.org/save-trees/skip-slip
2. Design Life-Cycle — *Credit/Debit Card* (peso ≈ 5 g, composição PVC e ciclo de vida): designlife-cycle.com/creditdebit-card
3. CleverCards — *The climate crisis behind plastic cards* (150–170 g CO₂/cartão no ciclo completo): clevercards.com/blog/the-climate-crisis-behind-plastic-cards
4. ICMA — *Eco-Friendly Materials in Card Manufacturing* (materiais, custos e alternativas recicladas): icma.com/eco-friendly-materials-in-card-manufacturing
5. GWP do PVC ($\approx 1,88$ kg CO₂/kg) e custos de blank CR80: referências de mercado de impressão de cartões (Perfect Plastic Printing, perfectplastic.com/carbon-neutral-footprint).

5.2 Transações (recibo térmico + numerário)

1. Green America / NRDC — *Skip the Slip* report (4 bi lb CO₂, 3 mi árvores, 9 bi galões de água sobre ≈ 256 bi recibos/ano nos EUA): greenamerica.org/press-release/skip-slip-report-toxic-paper-receipts
2. Climate Action — *Report: Skip the Slip* (custos ambientais e riscos à saúde dos recibos de papel): climateaction.org/news/report-skip-the-slip

3. Ingenico — *Why digital receipts could be the perfect first step* (estimativa de CO₂ por recibo):
ingenico.com/.../sustainability-payments-digital-receipts
4. eyos retail — *The Environmental Cost of Paper Receipts* (peso médio do recibo térmico, 2–3 g):
eyos.one/blog/the-environmental-cost-of-paper-receipts
5. Abrappe — dados de perdas no varejo 2024 ($\approx 1,51\%$ da receita líquida), usados como proxy do custo de manuseio de numerário.

Nota de calibração. Onde uma fonte traz faixa ou valor de ciclo de vida completo (ex.: 150–170 g CO₂/cartão), o LimpaC adota a parcela *material + logística* (47 g), mais conservadora e auditável. Os fatores podem ser recalibrados a qualquer momento em `application.properties`.